

PSP6 • ENTREGA 1 • BANCA

Louças sanitárias em trânsito

Por que a avaria na entrega é um problema de projeto

Avarias no transporte entre distribuidor e obra



O elo crítico foi delimitado entre o distribuidor e a obra.

DO FLUXO AO CONTATO



Recorte: danos que surgem ou chegam ocultos durante a entrega e só aparecem na descarga ou na conferência.

22 milhões de peças por ano circulam por uma cadeia de produtos frágeis

[S] FONTE SETORIAL
[C] REFERÊNCIA COMERCIAL

[S] BRASIL	[S] ESTRUTURA	[S] ALCANCE	[C] BUFFER
22 mi	26	8	3-5%
de louças sanitárias produzidas por ano	unidades fabris de médio e grande porte	estados brasileiros com produção	de compra extra recomendado para tiles e lavatórios cerâmicos diante do risco de quebra

A escala amplia a exposição logística. O mercado internacional já recomenda margem de compra para cobrir perdas, mas o Brasil ainda não possui taxa pública específica para o trecho distribuidor → obra.

Fontes: [ANFACER](#) [S] • [HSY Sourcing](#) [C] • acesso em 24/08/2026.

A avaria transfere custo, prazo e retrabalho para toda a entrega

EVIDÊNCIA LOCAL

Chega trincada

Lucas relatou peças já trincadas e quedas na descarga. Ele não presenciou acidentes nem quantificou a frequência.

QUEM RESPONDE

Distribuidor

Na visita de Rodrigo, o distribuidor relatou assumir crédito, reposição e uma nova entrega quando a avaria é identificada.

POR QUE PERSISTE

Proteção x custo

Proteções mais robustas existem, mas precisam caber no preço e na rotina de uma operação com muitos produtos.

Há proteção técnica; falta comprovar adequação e custo local

PROTEGER • IMOBILIZAR
TRANSPORTAR • CONFERIR

PRÁTICA CORRENTE Papelão e calços Embalagem de baixo custo usada para separar, apoiar e reduzir o contato direto da louça. Limite: desempenho local não medido	RELATO DO DISTRIBUIDOR Proteção inflável Foi apontada como tecnicamente eficaz para reduzir movimento e impacto durante o transporte. Limite: custo considerado inviável	ANTERIORIDADE Encaixes estruturais Patentes mostram insertos moldados e estruturas corrugadas para imobilizar e amortecer. Limite: aderência ao Brasil não validada	VALIDAÇÃO INDICADA Embalagem premium A professora sugeriu comparar como louças de maior valor são protegidas no varejo e na entrega. Lacuna: observar e comparar custos
---	---	--	--

CONCLUSÃO DA DESCOBERTA

Problem a definido

OPPORTUNITY STATEMENT

**“Como podemos
reduzir as avarias de
louças sanitárias no
transporte entre o
distribuidor e a obra,
sem elevar o custo da
operação e reduzindo o
manuseio de peças
danificadas?”**
